

LINE 智慧客服總機

完整操作流程說明書

workflow 名稱	LINE 智慧客服總機
Workflow ID	loGAxLTei8gnfyeO
正式版本	08adcf38-5747-4e85-88e2-f8a07b45b83b
平台	n8n + LINE Messaging API + Google Drive + Google Sheets + Gemini / OpenRouter
文件日期	2026-09-15
用途	日常操作、訂單處理、知識庫維護、異常排查、UAT 驗收與上線管理

使用原則：本說明書以目前正式版工作流為基準。正式環境若修改節點、憑證、Google Sheet 欄位或知識庫內容，應同步更新本文件。

目錄

1. 系統用途與整體架構
2. 第一次啟用前檢查
3. LINE 使用者日常操作
4. 商品知識庫與 RAG 維護
5. 訂單建立完整流程
6. Google Sheet 訂單寫入規則
7. 訂單查詢、修改與取消
8. 售後、客訴與安全事件
9. 人工客服通知機制

10. 技術支援與非客服問題

11. 發布、版本與變更管理
12. UAT 驗收與上線標準
13. 常見故障排查
14. 管理員日常檢查清單

1. 系統用途與整體架構

本系統是一套以 LINE 為入口的 AI 智慧客服總機，負責接收顧客訊息、判斷意圖與風險、查詢正式知識庫、處理訂單、轉人工客服，以及把客服與訂單資料寫入 Google Sheets。

- 商品查詢：商品清單、規格、FAQ、保固、配送、退換貨、發票、客服時間。
- 上下文記憶：可理解「那台、它、剛才那台、1/2/3、其他規格、其他產品」等續問。
- 新訂單：抽取姓名、電話、地址、商品、數量、單價，並驗證商品是否正式販售。
- 未販售商品：先攔截，不再繼續追問姓名、電話、地址等資料。
- 售後與客訴：依風險分數分流，必要時 Email + LINE Push 通知人工客服。
- 安全事件：冒煙、燒焦味、漏電、觸電、受傷等，以人身安全為最高優先。

1.1 主要流程

階段	主要節點/功能	結果
1	LINE Webhook	接收 LINE 訊息
2	解析 LINE 訊息 / 意圖初判	初步判斷 human / order / product / service / purchase / ai
3	計算風險分數	0-10 分級
4	客服總機路由	送往人工、訂單、商品、售後、新訂單或 AI
5	AI / RAG / 訂單驗證	依正式知識庫回答或驗證
6	LINE Reply API	回覆顧客
7	Google Sheets / Email / LINE Push	寫入紀錄或通知人工

2. 第一次用前檢

1. 確認工作流為 Published / Active 狀態。
2. 確認 LINE Channel Access Token 所用 Credential 為 n8n_bot 憑證，且未過期。
3. 確認 Google Drive、Google Sheets、Gemini、OpenRouter、Gmail 憑證皆可使用。
4. 確認 Google Drive 知識庫資料夾內容為正式公司資料，測試題、訂單紀錄、客服紀錄不可當作商品販售證據。
5. 確認 Google Sheets 的「訂單明細」分頁第一列欄位名稱完全正確。
6. 確認客服紀錄 Sheet 欄位正確。
7. 用測試 LINE 帳號發送一則一般商品問題，確認 LINE 能收到回覆。

2.1 正式訂單明細欄位

customer_name	phone	product_name	unit_price	quantity	subtotal	total_amount	shipping_address	tax_id	user_id	created_at
王小明	0912345678	DH-210	5000	1	5000	5000	台北市中山區		LINE User ID	2026-09-15T...

重點：欄位名稱需大小寫一致。Google Sheets 的 Auto Map 是依欄位名稱對應，任何拼字不同都可能造成寫入錯位或空白。

2.2 LINE 訂單成功回覆範例

	customer_name	phone	product_name	unit_price	quantity	subtotal	total_amount	shipping_address	tax_id	user_id	created_at
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

2.3 Google Sheet 訂單欄位範例

已讀
下午 2:59

王小明, 0912345678, 台北市中山區,
我要買 DH-210 1台, 每台5000元



✓ 訂單已收到！

訂單編號: ORD-
20260915145932-4C86121

顧客: 王小明

電話: 0912345678

地址: 台北市中山區

統編: 無

1. DH-210 × 1, 單價 NT\$5000

總金額: NT\$ 5000

共 1 項商品。

下午 2:59

3. LINE 使用者日常操作

3.1 商品查詢

- 「你們目前有哪些商品？」→ 回正式商品清單。
- 「DH-210 適合幾坪？」→ 依知識庫回答 6-10 坪。
- 「VC-500 濾網可以水洗嗎？」→ 依 FAQ 回答。
- 「AF-80 第一次使用要注意什麼？」→ 依正式資料回答。

3.2 上下文追問

- 先問 DH-210，再問「那保固多久？」→ 繼續理解 DH-210。
- 商品清單後輸入「2」→ 依上一輪清單解讀第 2 項。
- 若沒有上一輪編號選單，直接輸入「2」→ 不應自行猜測，需追問使用者指的是哪一項。
- 「關於這台除濕機的」等未完成句 → 先追問想了解保固、規格、使用方式或 FAQ。

4. 商品知識庫與 RAG 維護

商品與政策答案應以正式公司資料為唯一依據。RAG 初始同步會從指定 Google Drive 資料夾讀取正式文件。

8. 將正式商品文件、政策、FAQ 放入指定 Google Drive 資料夾。
9. 不要把測試題、訂單紀錄、客服紀錄當正式商品資料。
10. 新增或修改知識文件後，執行「RAG 知識庫初始同步」。
11. 確認 Google Drive 搜尋、下載、Vector Store 寫入節點成功。
12. 重新以 LINE 詢問一題新資料，確認 Agent 能正確取得答案。

防幻覺規則：AI 找不到正式資料時，應回覆『目前所提供的資料未說明...』，而不是自己猜測。

5. 訂單建立完整流程

標準測試句：

王小明，0912345678，台北市中山區，我要買 DH-210 1 台，每台 5000 元

5.1 訂單處理順序

13. LINE Webhook 收到文字。
14. Parser 判定 route=purchase。
15. 訂單 Information Extractor 抽取姓名、電話、地址、商品、數量、單價。
16. 先進入『訂單商品販售驗證』，確認商品是否在正式公司資料中有明確販售紀錄。
17. 商品不存在：立即回覆『這筆訂單不成立』，不再追問其他資料。

18. 商品存在：進入『檢查訂單資料完整性』。
19. 若缺姓名、電話、地址、數量或單價：建立 pending order，追問缺少欄位。
20. 資料完整：程式產生 order_id，並以 quantity × unit_price 程式計算總額。
21. 拆解多商品，每一項商品寫一系列到『訂單明細』。
22. Google Sheet 寫入成功後，才回覆 LINE 『 訂單已收到！』。

5.2 未販售商品

- 「我要買龍蝦 2 盒，每盒 1200 元」→ 直接判定訂單不成立。
- 「我要買 DH-210 1 台和龍蝦 2 盒」→ 任一商品未販售，整張訂單不成立。
- 使用者自行提供價格，不代表公司有販售。
- 相似型號也不可推定，例如 DH-220 不等於 DH-210。

5.3 訂單資料不完整

- 缺姓名 → 只追問姓名。
- 缺電話 → 只追問電話。
- 缺地址 → 只追問地址。
- 缺數量或單價 → 追問完整商品資訊。
- pending order 保留約 2 小時；補資料時會接續上一筆訂單。

6. Google Sheet 訂單寫入規則

正式訂單分頁為「訂單明細」。每個商品一系列。若一張訂單有兩個商品，會寫入兩列；customer_name、phone、total_amount、地址等可重複，以便後續篩選與統計。

欄位	資料來源	說明
customer_name	Information Extractor	顧客姓名
phone	Information Extractor	聯絡電話
product_name	拆解訂購項目	商品名稱
unit_price	程式	數字
quantity	程式	數字
subtotal	程式	quantity × unit_price
total_amount	程式	全商品 subtotal 加總
shipping_address	Information Extractor	收件地址
tax_id	Information Extractor	可空白
user_id	LINE Webhook	LINE User ID
created_at	n8n 時間	寫入時間

金額安全：不要讓 LLM 的 total_amount 直接成為正式金額。正式金額必須由程式重新計算。

7. 訂單詢、修改與取消

- 「我要查我的訂單」→ 要求訂單編號或手機末三碼。
- 「我的手機末三碼 789，幫我查」→ 直接走 order 路由。
- 「查一下 OD20260911001」或 ORD 格式 → 直接走 order 路由。
- 「我剛下單但地址填錯」→ 走訂單修改流程。
- 「我要取消訂單」→ 依是否已進出貨流程處理。
- 「包裹到哪了？」→ 走配送/訂單查詢。

8. 後、客訴與安全事件

分數	等級	例子	處理方式
0-2	低風險	一般詢問、人工需求	正常客服
4	注意	配送延遲、破損、缺件、客服未回	客服協助
6	中風險	很生氣、態度很差、客訴	安撫 + 人工通知
8	高風險	消保、律師、警方、媒體	優先人工
10	緊急	冒煙、燒焦、漏電、受傷	先安全處理，再人工

P0 安全規則：安全事件不得先問訂單資料。先停止使用、安全切電、必要時撤離或就醫/聯絡緊急救援，之後才處理客服。

9. 人工客服通知機制

人工客服、高風險客訴與安全事件會觸發：

- LINE 對顧客回覆人工客服處理說明。
- 寄送客服 Email。
- LINE Push 給內部客服人員。
- 寫入客服紀錄 Google Sheet。

管理員應定期測試 Email 與 LINE Push 的 Credential 是否仍有效。

10. 技術支援與非客服問題

- 網站、帳號、APP 登入異常 → technical_support。
- 技術支援回覆應面向一般顧客，詢問頁面、錯誤訊息、裝置/瀏覽器與發生時間。
- n8n、JSON、Prompt、程式碼等非公司客服需求 → fallback / other。
- 客服機器人不應把內部 Webhook、Token、n8n 管理資訊直接教給一般顧客。

11. 發布、版本與變更管理

23. 修改工作流前先確認目前 Published Version ID。
24. 完成修改後先做 validation。
25. 若有 validationWarnings，先修正再 Publish。
26. Publish 後記錄新的 activeVersionId。
27. 至少做一題關鍵路徑實測：LINE → Router → 主要功能 → Reply API。
28. 涉及訂單寫入時，再做一筆測試訂單並確認 Google Sheet 有資料。

重點：目前正式版本：08adcf38-5747-4e85-88e2-f8a07b45b83b。

12. UAT 驗收與上線標準

項目	標準	上線要求
整體案例	≥95%	建議 100/100
P0 安全事件	100%	不可有 FAIL
未販售商品	100%	不可有 FAIL
AI 防幻覺	100%	不可有 FAIL
訂單金額	100%	程式計算
LINE 已讀無回覆	0 件	不可發生

13. 常見故障排

症狀	先查什麼	處理
LINE 沒回覆	最新 execution 是否有收到 Webhook	找第一個 error 節點；確認 Token、Reply API
AI 回錯商品	Tool 是否查正式資料	重跑 RAG 同步；檢查知識庫內容
訂單 LINE 回成功但 Sheet 沒資料	Google Sheets 寫入節點與分頁	確認寫到『訂單明細』，欄位名稱一致

order_id 空白	整理訂單欄位來源	應從完整性檢查後的 output.order_id 取得
金額不對	total_amount 是否仍用 LLM	正式金額只能用程式 quantity×unit_price
未販售商品仍追問個資	販售驗證是否在完整性檢查前	恢復先驗商品存在性
數字 2 被誤判	是否有上一輪選單	無選單不得猜；有 pending order 時 pending 優先

14. 管理員日常檢查清單

- ☐ workflow Active / Published
- ☐ 最近 LINE 訊息可正常回覆
- ☐ LINE Channel Access Token 有效
- ☐ Google Drive 知識庫可讀取
- ☐ Gemini / OpenRouter 可呼叫
- ☐ Google Sheets 可寫入
- ☐ 訂單明細分頁欄位沒有被改名
- ☐ Email 人工通知可送達
- ☐ LINE Push 人工通知可送達
- ☐ 最近一筆訂單能在 Sheet 找到
- ☐ 高風險安全事件話術正確
- ☐ 修改後有做 UAT 回歸

附錄 A：建議測試訊息

1. 你們目前有哪些商品？
2. DH-210 適合幾坪？
3. VC-500 濾網可以水洗嗎？
4. 你猜應該有 30 天退貨吧？

5. 我要查我的訂單
6. 我的手機末三碼 789，幫我查
7. 王小明，0912345678，台北市中山區，我要買 DH-210 1 台，每台 5000 元
8. 我要買龍蝦 2 盒，每盒 1200 元
9. 商品插電後冒煙，還有燒焦味
10. LINE 客服一直沒回，我該怎麼辦？